

Interacción Hombre-Computadora

Trabajo Práctico N°3

Instituto Tecnológico de Buenos Aires



Grupo 15

Integrantes:

- Bernasconi, Matias (64188)
- Resek, Maria del Pilar (65528)
- Garcia Vautrin Raggio, Juan Ignacio (63319)
- Park, Victoria (64498)

Fecha de Entrega: 15/06/2026

Introducción

Esta tercera entrega consiste en la implementación funcional de la aplicación móvil de HomeCore. El objetivo fue trasladar los prototipos de alta fidelidad a una aplicación móvil real, manteniendo las decisiones de diseño y usabilidad establecidas previamente. Sin embargo se realizaron algunos cambios basados en lo aprendido en la segunda entrega y a la decisión de utilizar elementos de Material Design que no conocíamos cuando se realizó el prototipo.

1. Requisitos implementados

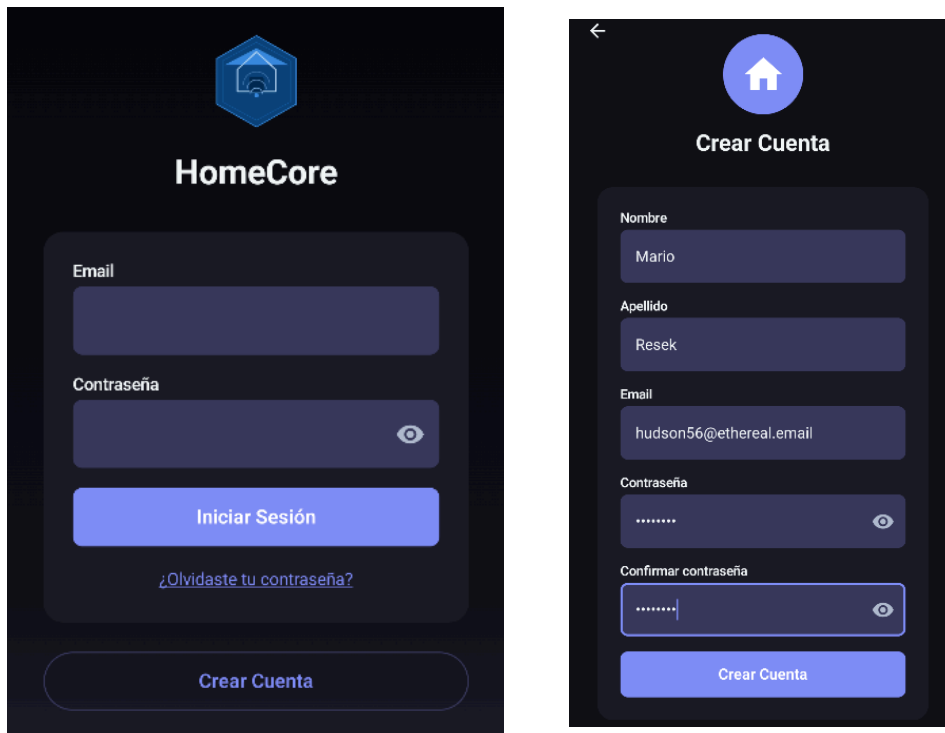
En esta sección se describen los requisitos implementados en la aplicación móvil HomeCore, desarrollada para la gestión y automatización de dispositivos inteligentes dentro de un hogar. Se detallan tanto los requisitos funcionales, vinculados a las acciones que el sistema permite realizar al usuario, como los requisitos no funcionales, relacionados con atributos de calidad y arquitectura del software.

1.1 Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales implementados definen las operaciones principales disponibles para los usuarios dentro de la aplicación.

RF1 – Registro de Cuenta

La aplicación permite a nuevos usuarios crear una cuenta mediante el ingreso de correo electrónico y contraseña. Este proceso constituye el punto de acceso inicial al sistema y habilita la utilización de las funcionalidades de HomeCore.



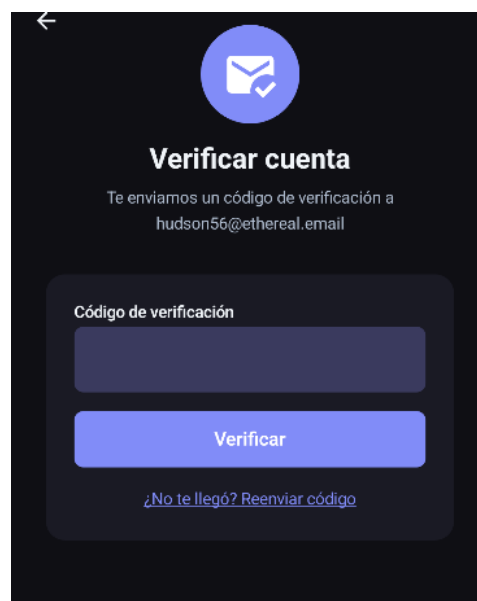
The first screenshot shows the HomeCore login screen. It features a blue house icon with a Wi-Fi signal inside a hexagon at the top. Below it, the text 'HomeCore' is displayed. There are two input fields: 'Email' and 'Contraseña'. The 'Contraseña' field has an eye icon to toggle visibility. Below the fields is a blue button labeled 'Iniciar Sesión' and a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom is a rounded button labeled 'Crear Cuenta'.

The second screenshot shows the 'Crear Cuenta' (Create Account) screen. It has a back arrow at the top left and a blue house icon with a Wi-Fi signal at the top right. The title 'Crear Cuenta' is centered. There are five input fields: 'Nombre' (with 'Mario' entered), 'Apellido' (with 'Resek' entered), 'Email' (with 'hudson56@ethereal.email' entered), 'Contraseña' (with '.....' entered), and 'Confirmar contraseña' (with '.....' entered). Each password field has an eye icon. At the bottom is a blue button labeled 'Crear Cuenta'.

Imágenes 1 y 2 : Pasos para registrarse en HomeCore

RF2 – Verificación de Cuenta

Una vez creada la cuenta, el sistema implementa un mecanismo de validación mediante código de verificación enviado al correo electrónico del usuario. Este procedimiento asegura la autenticidad de la dirección ingresada y activa la cuenta para su utilización.



The screenshot shows the 'Verificar cuenta' (Verify account) screen. It has a back arrow at the top left and a blue envelope icon with a checkmark at the top right. The title 'Verificar cuenta' is centered. Below the title is a message: 'Te enviamos un código de verificación a hudson56@ethereal.email'. There is an input field for 'Código de verificación'. Below the field is a blue button labeled 'Verificar'. At the bottom is a link that says '¿No te llegó? Reenviar código'.

Imagen 3: Verificación de cuenta

RF3 – Recuperación de Contraseña

El sistema incorpora un flujo de recuperación de acceso para usuarios que olvidaron su contraseña. A través del correo electrónico registrado se envía un código de seguridad que permite validar al restablecer las credenciales.

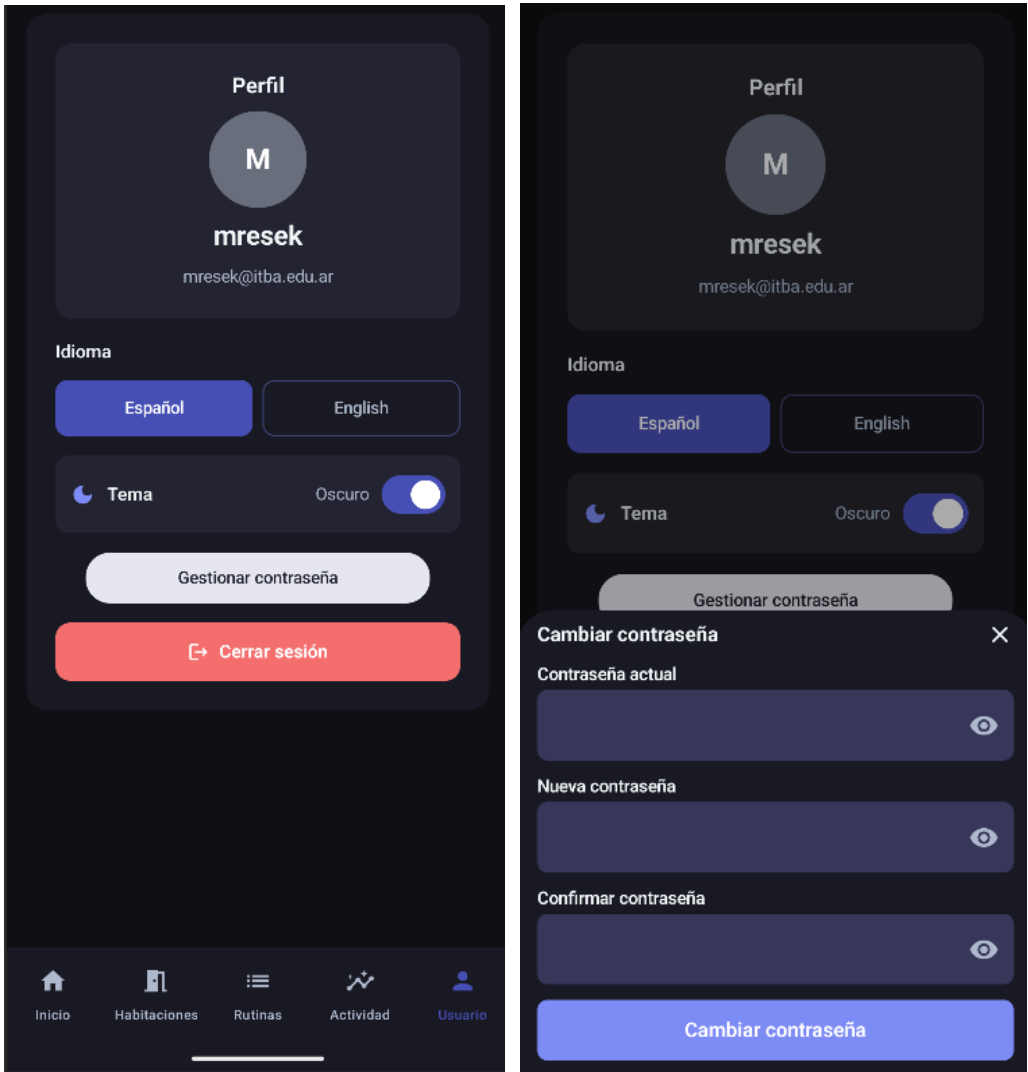


Imágenes 4 y 5 : Pasos para recuperar contraseña



RF4 – Cambio de Contraseña

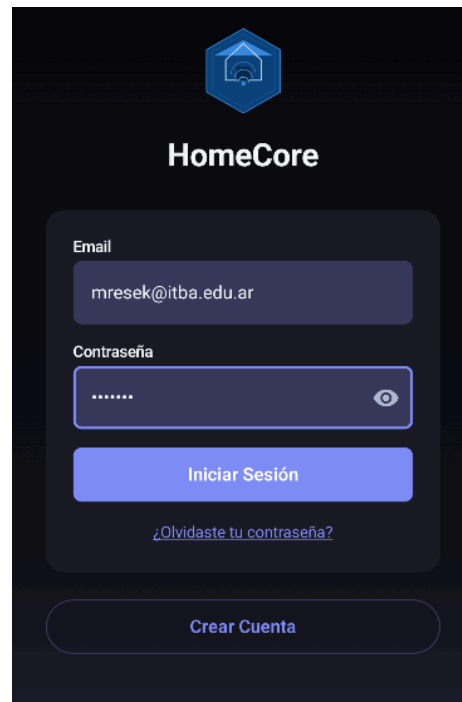
Los usuarios autenticados pueden modificar su contraseña actual desde la sección de perfil, utilizando el botón “Cambiar contraseña” e introduciendo la antigua contraseña y posteriormente la nueva contraseña.



Imágenes 6 y 7 : Pasos para cambiar contraseña

RF5 – Inicio de Sesión

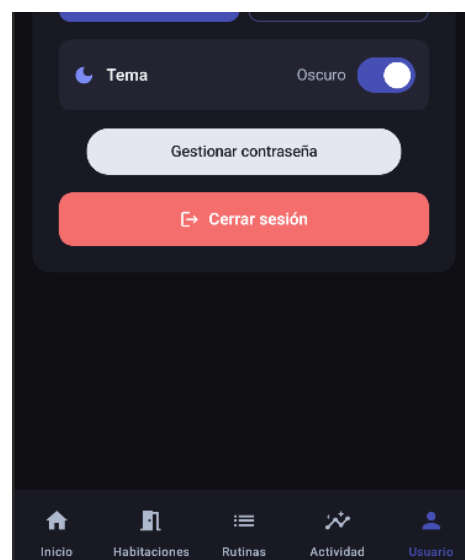
La autenticación de usuarios se realiza mediante validación de credenciales contra la API del sistema. Una vez verificadas, se obtiene un token de acceso que permite cargar y mantener la sesión activa del usuario.



Imágen 8 : Inicio de sesión HomeCore

RF6 – Cierre de Sesión

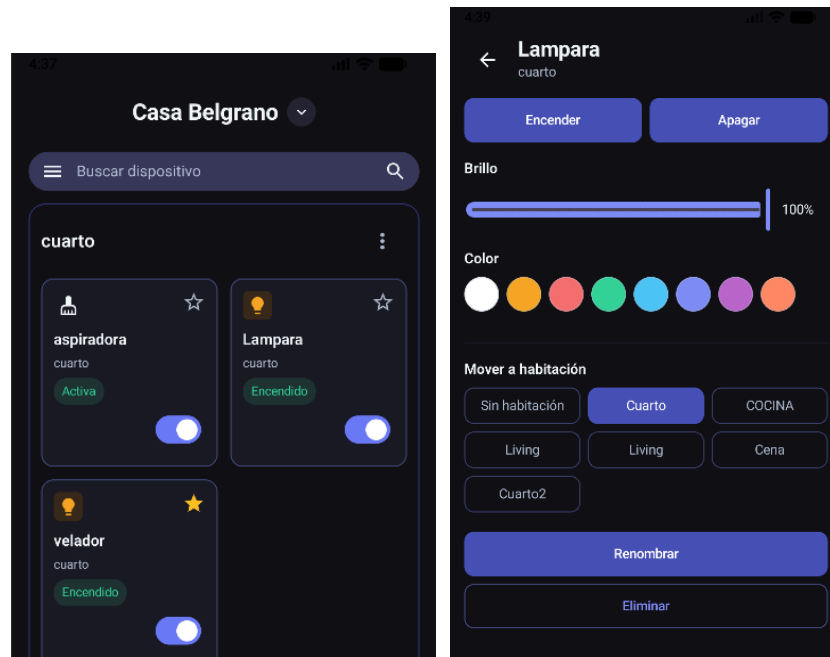
La aplicación permite cerrar sesión de forma segura invalidando el token almacenado localmente y redirigiendo al usuario fuera del entorno autenticado.



Imágen 9 : Cerrar sesión

RF7 – Gestión de Dispositivos

HomeCore permite agregar, editar y eliminar dispositivos inteligentes asociados al hogar, tales como luces, aires acondicionados u otros dispositivos.



Imágenes 10 y 11 : Gestión de dispositivos (ejemplo lámpara)

RF8 – Consulta de Dispositivos

El sistema proporciona una visualización del estado actual de los dispositivos registrados, según cada habitación en el que se lo asoció, a través de la sección “Devices” del menú de navegación.



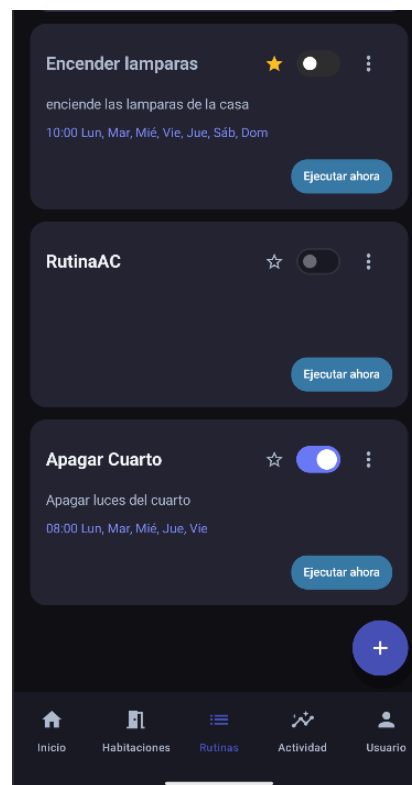
Imagen 12 : Consulta de Dispositivos

RF9 – Control de Dispositivos

Al seleccionar el contenedor correspondiente a un dispositivo dentro de la interfaz, el usuario puede interactuar directamente con este para gestionar su funcionamiento (Ver Imagen 11). La aplicación permite encender, apagar y modificar parámetros específicos de los dispositivos, como brillo o temperatura.

RF11 – Consulta de Rutinas

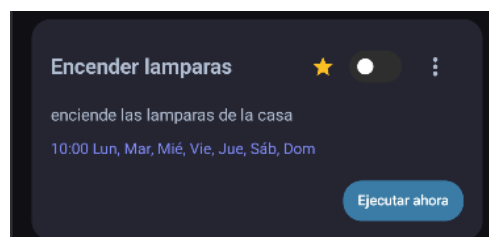
La aplicación incluye un módulo de automatización que permite visualizar rutinas pre configuradas a través de la sección “Routines” del menú de navegación.



Imágen 13 : Sección de Rutinas de HomeCore.

RF12 – Ejecución de Rutinas

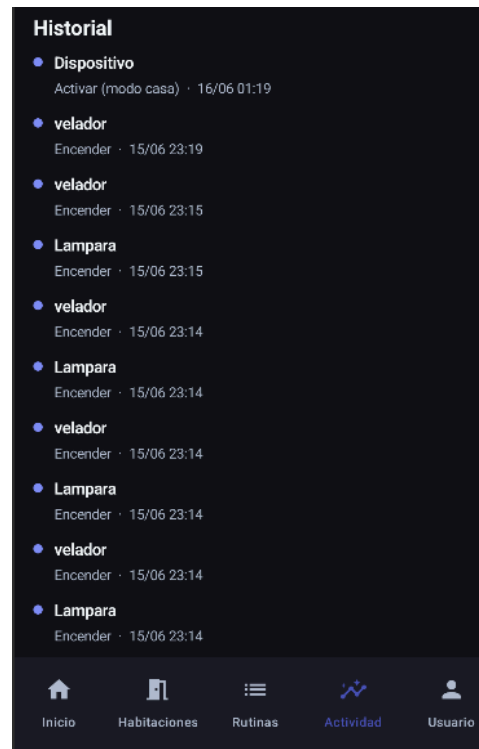
Las rutinas configuradas pueden ejecutarse manualmente mediante un botón de activación “ejecutar ahora” o pre configurarlas para un horario y día en particular, permitiendo controlar múltiples dispositivos de manera simultánea.



Imágen 14 : Ejecución de rutina.

RF13 – Consultar acciones realizadas

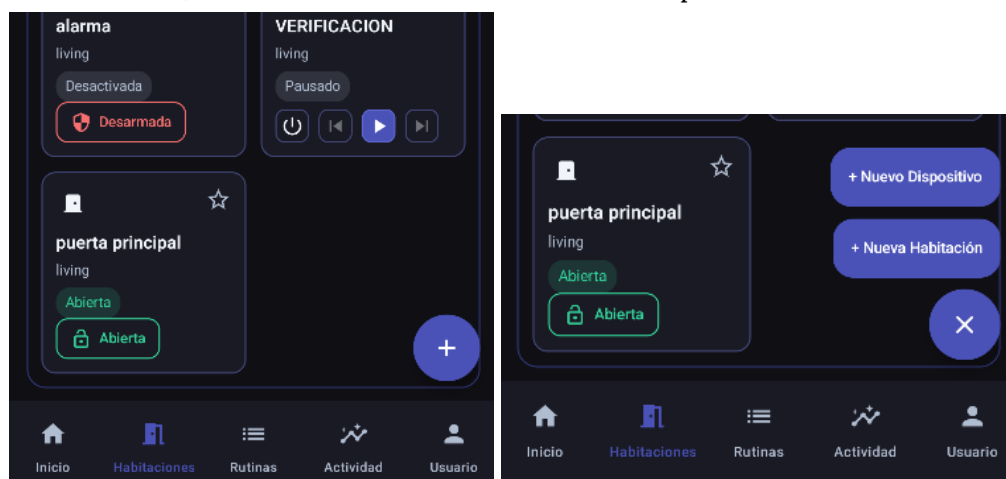
En la sección “Actividad” del menú de navegación se implementó un historial que permite visualizar las acciones realizadas dentro de la aplicación.



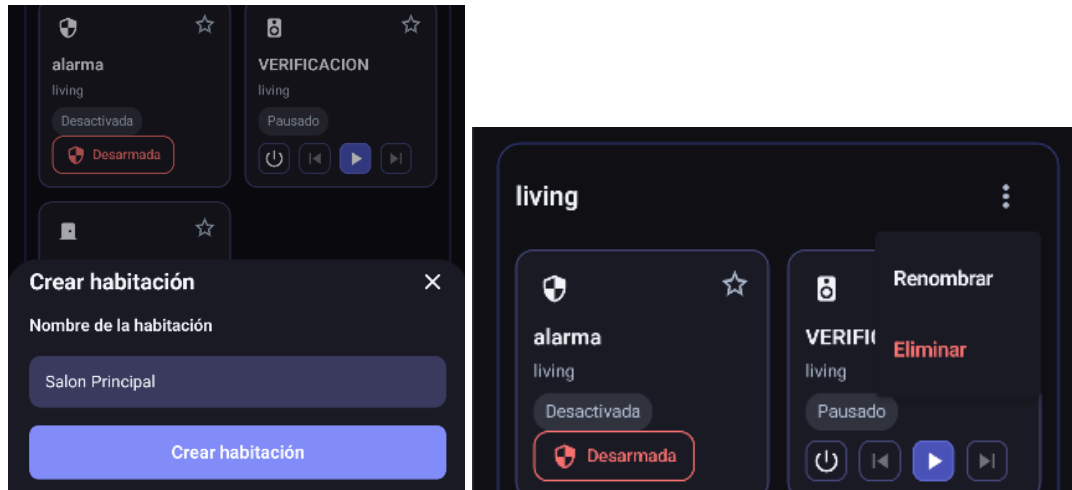
Imágen 15 : Historial de las acciones realizadas.

RF14 – Gestión de Habitaciones

El sistema permite crear, modificar y organizar habitaciones dentro del hogar seleccionado, facilitando la distribución de los dispositivos.



Imágenes 16 y 17 : Pasos para crear una habitación.



Imágenes 18 y 19 : Gestión de Habitaciones.

RF15 – Consulta de Habitaciones

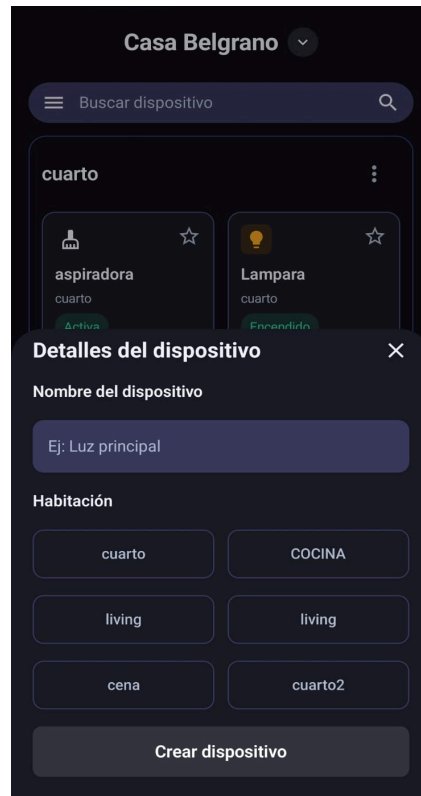
Las habitaciones pueden visualizarse agrupadas en la sección “Devices” del menú de navegación.



Imágenes 20 : Consulta habitaciones.

RF16 – Vinculación de Dispositivos a Habitaciones

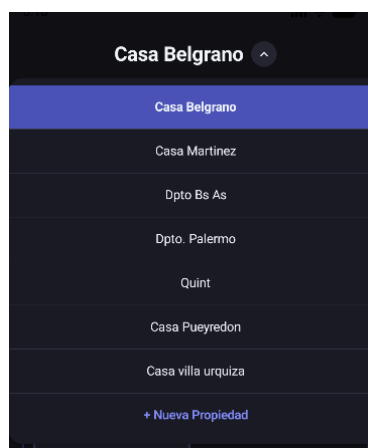
Cada dispositivo puede asignarse a una habitación específica, permitiendo una administración más estructurada dentro del sistema. Esto es primero durante la creación del dispositivo pero se puede modificar después desde los detalles del dispositivo.



Imágenes 21 y 22 : creación de dispositivo con habitación.

RF17 – Gestión de Hogares

La aplicación contempla la posibilidad de administrar múltiples hogares desde una misma cuenta de usuario en la sección superior pudiendo desplegar un menú de los hogares previamente agregados.



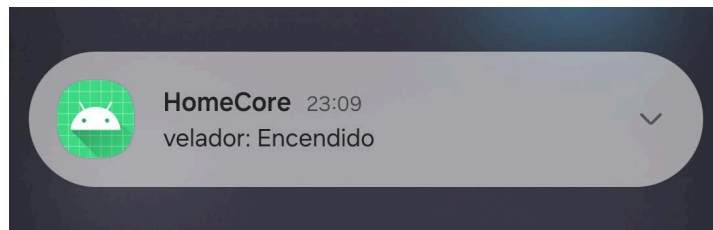
Imágenes 21 y 22 : creación de dispositivo con habitación.

RF19 – Vinculación de Habitaciones a Hogares

Cada habitación creada se encuentra asociada a un hogar específico, es requisito estar dentro de un hogar para crear una habitación de modo que se asocia la nueva habitación al hogar actual. Así permite mantener una estructura jerárquica organizada dentro del sistema.

RF20 – Envío de Notificaciones

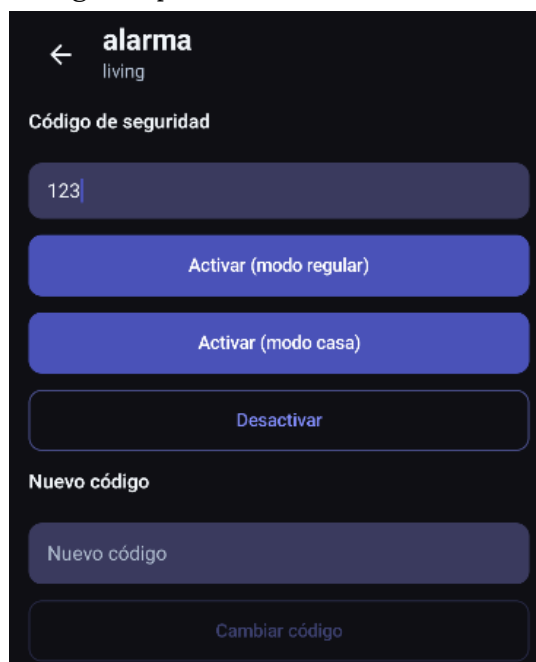
HomeCore implementa un sistema de notificaciones para informar cambios de estado, ejecución de rutinas y eventos relevantes relacionados con el hogar inteligente.



Imágen 23 : Notificación luego de encender un velador

RF21 – Restringir Acceso a Dispositivos

La aplicación permite restringir dispositivos mediante una contraseña.



Imágen 24 : Configuración de un dispositivo restringido

RF22 – Consultar Consumo Eléctrico

El sistema permite visualizar el consumo eléctrico total de los dispositivos registrados en el hogar.

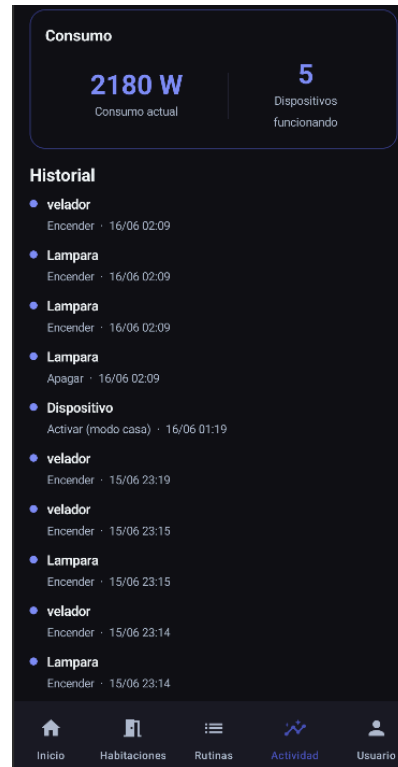


Imagen 25: Consultar consumo eléctrico

RF23 – Planificar Ejecución de Rutinas

La aplicación incorpora la posibilidad de programar la ejecución automática de rutinas en horarios determinados, facilitando la automatización de tareas dentro del hogar inteligente. Se permite programar ejecución desde la creación o editando la rutina.

Nombre

Aspirar Casa

Descripción

Encender Aspiradoras

Horario

11:00

Días

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Activa ☒

Imagen 26 : Programar rutina

1.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales implementados establecen atributos de calidad esenciales para garantizar una experiencia de usuario eficiente, segura y mantenible.

RNF 1 - Internacionalización y localización:

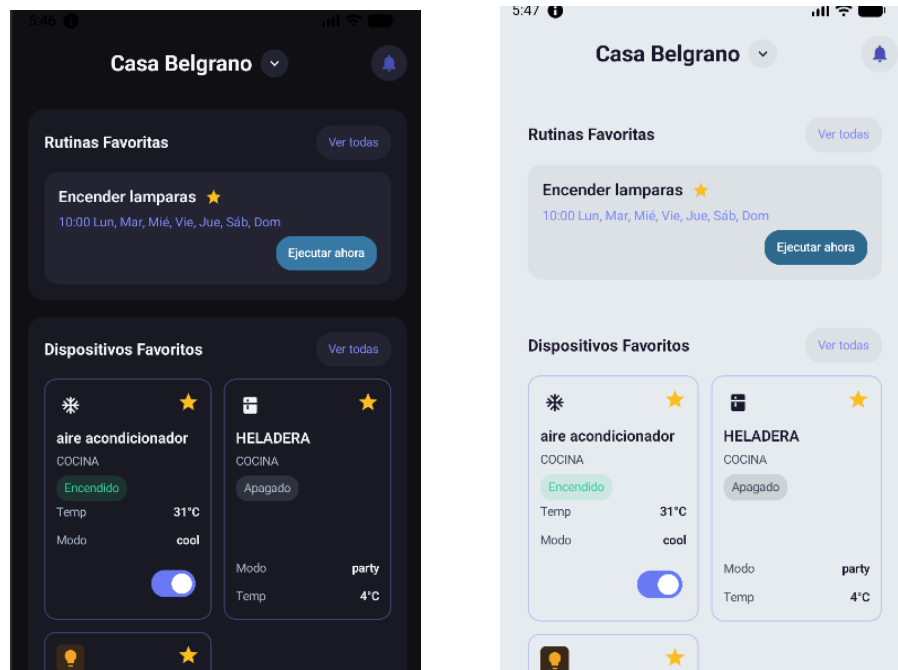
Se implementó soporte para múltiples idiomas, permitiendo al usuario cambiar dinámicamente el idioma de la aplicación entre español e inglés. automáticamente usa el idioma del dispositivo, pero se puede modificar desde Usuario. La preferencia seleccionada se mantiene almacenada de manera persistente y los cambios se reflejan automáticamente en la interfaz.

RNF 2 - Barra de aplicación contextual:

La aplicación incorpora encabezados y barras contextuales adaptadas a cada pantalla principal, brindando accesos rápidos y herramientas de búsqueda específicas según el contenido visualizado por el usuario.

RNF 3 - Personalización de la aplicación:

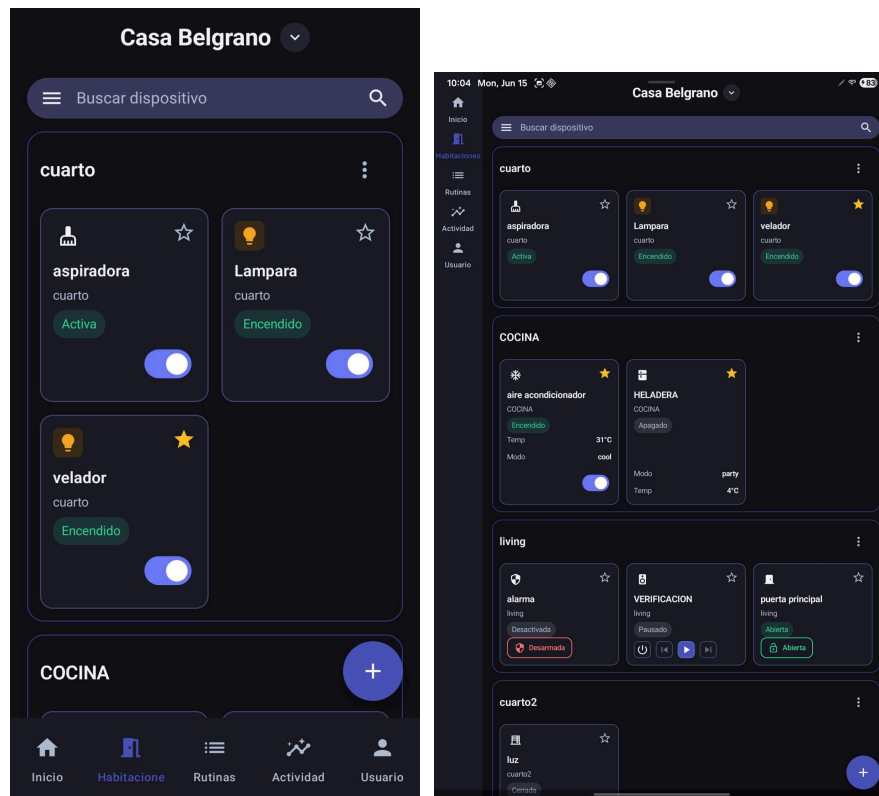
Se desarrolló un sistema de personalización que permite modificar la apariencia visual de la aplicación, donde el usuario puede optar por un modo oscuro o modo claro. A diferencia del idioma no depende de la configuración del dispositivo.



Imágenes 27 y 28 : Modo oscuro y modo claro

RNF4 - Adaptabilidad al dispositivo:

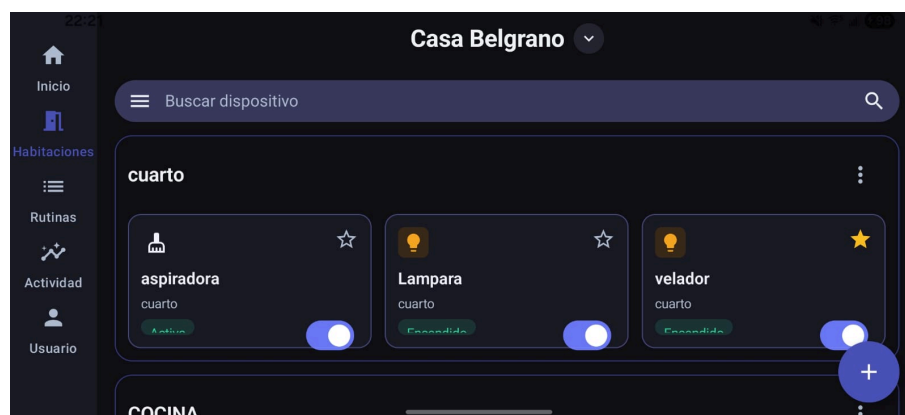
La interfaz fue diseñada con un enfoque responsive, permitiendo ajustar automáticamente la distribución de los componentes según el tamaño de pantalla del dispositivo utilizado. Dependiendo del ancho del dispositivo usa un Navigation rail, también adapta la cantidad de dispositivos por fila.

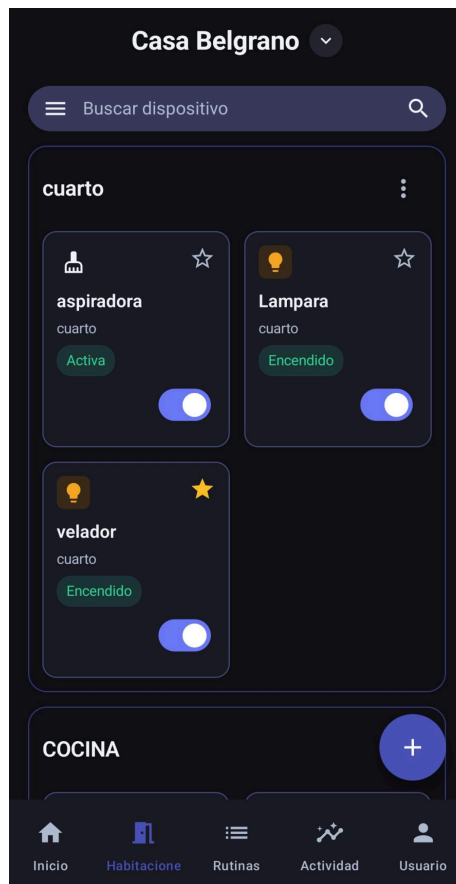


Imágenes 29 y 30 : Vista de Inicio desde un dispositivo móvil y una tablet

RNF5 -Adaptabilidad a la orientación de pantalla:

La aplicación presenta layouts flexibles capaces de reorganizar sus componentes ante cambios de orientación del dispositivo. Además, ciertos estados y configuraciones se conservan correctamente durante la rotación de pantalla.





Imágenes 31 y 32 : Vista de Inicio desde un dispositivo móvil horizontal y vertical

RNF 6 – Compatibilidad con Android 10+

La aplicación fue desarrollada asegurando compatibilidad con Android 10 o versiones superiores, utilizando tecnologías y dependencias actualizadas para garantizar estabilidad y mantenimiento a largo plazo.

durante el desarrollo se testeó la app en 2 dispositivos, una tablet tab s9 y un celular s23 FE, ambos con android 16.

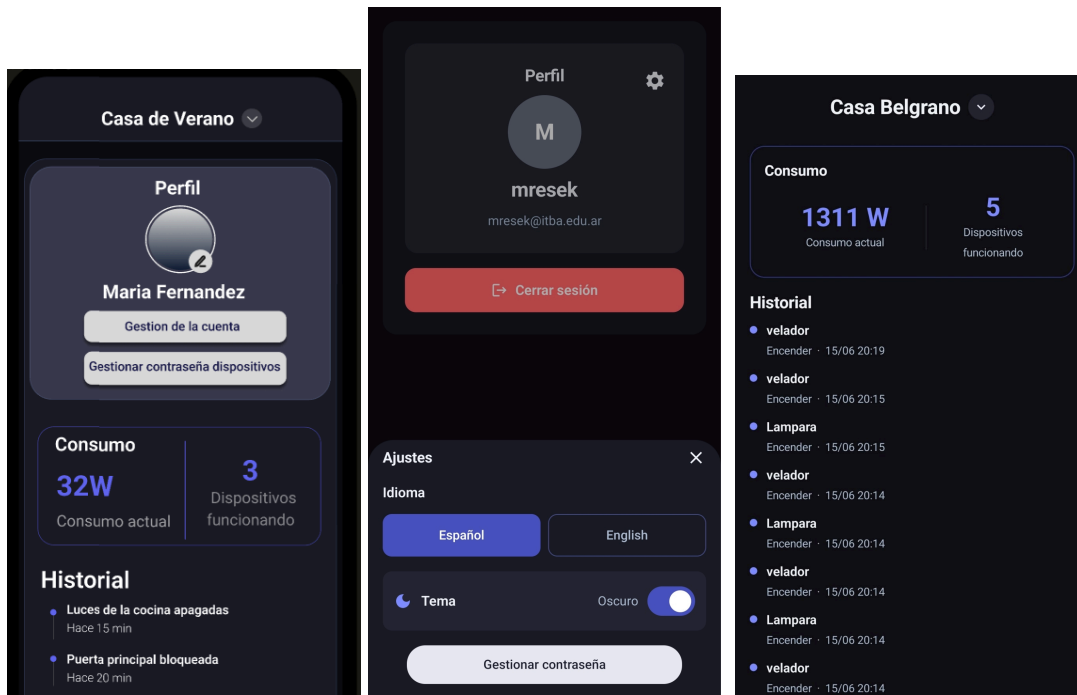
También se usó un emulador para testear en android 17 y asegurar que la aplicación no contenga ninguna restricción de tamaño o orientación que se rompa en esta versión.

2. Modificaciones del prototipo

La aplicación no sufrió grandes modificaciones respecto al prototipo entregado, las principales fueron el agregado de un nuevo destino a la navigation bar, el cambio de nombre de dispositivos a cuartos y la modificación de los botones para agregar habitaciones, dispositivos y rutinas a Floating action buttons.

2.1 Creación de nuevo destino: Actividad

El nuevo destino combina lo que era Historial y Consumo en la web. Se quería mantener la consistencia interna de la aplicación entre mobile y web (Shneiderman 1 Strive for consistency), pero una Navigation bar tiene un máximo de 5 destinos y deben ser igual de importantes, por lo que se unió los 2 destinos menos usados. En el prototipo toda esta información estaba en perfil, que ahora tienen solo el perfil del usuario y una sección de ajustes, donde se puede modificar, el idioma, el tema de la aplicación y la contraseña.



Imágenes 33, 34 y 35 : Usuario vista del prototipo, usuario vista de la aplicación, y actividad en la aplicación.

2.2 Modificación del nombre del destino Dispositivos a Habitaciones

La modificación del nombre de Dispositivos a Habitaciones es producto de que la app no permite agregar un dispositivo sin que tenga un cuarto, lo cual no se esperó a la hora de hacer el prototipo. Además el destino agrupa a los dispositivos por habitación, por lo que el nombre es más representativo.

2.3 Pantalla de Habitaciones (anteriormente Dispositivos)

2.3.1 Acciones de creación

En el prototipo habían dos botones en la fila horizontal (“+ Nuevo Dispositivo” / “+ Nueva Habitación”) ubicados debajo del buscador, lo cual se cambió a un Floating Action Button (FAB) expandible en la esquina inferior derecha que al presionar despliega

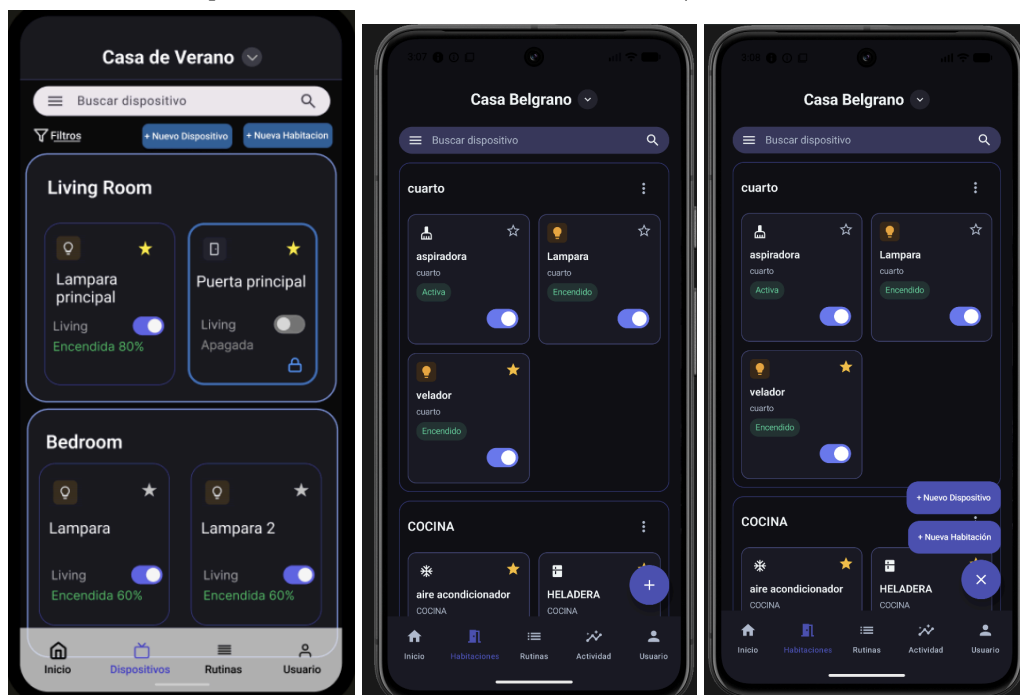
las dos opciones. Esto se debe a que, en la evaluación predictiva de la primera entrega, se especificó que los botones en fila ocupaban espacio visual importante y, dado que su tamaño era reducido, iba a ser una dificultad para usuarios con movilidad reducida (Ley de Fitts). El diseño actual tiene el botón posicionado en la zona de alcance natural del pulgar, maximiza el área del toque y elimina la competencia visual entre las dos acciones primarias. Además el menú expandible del FAB aplica la Ley de Hick ya que la pantalla no muestra ambas opciones hasta que se necesiten, reduciendo la carga cognitiva visual.

2.3.2 Eliminación de botón “Filtros”

En el prototipo existía el botón “Filtros” en fila junto a los botones de creación. Sin embargo, durante la evaluación empírica de la primera entrega, ningún participante usó la función de filtros ya que la mayoría recurrió al buscador. Es por esto que mantener este botón solo generaría carga cognitiva innecesaria (yendo en contra del Nielsen #8 - principio de diseño estético y minimalista) sin beneficio demostrado. Por ende en el diseño final, se optó por eliminar “Filtros”.

2.3.3 Agregación de menú de opciones por habitación

En el prototipo las habitaciones eran agrupadores visuales sin opciones de edición propias visibles en la tarjeta. Sin embargo en el RF14 (gestionar habitaciones), se explicita el poder editar y eliminarlas. Es por esto que en la implementación, se adoptó el patrón OverflowMenu (⋮) siendo que el ícono es convencional y reconocible (Nielsen #4: Consistencia con estándares de plataforma, no ocupando espacio en la tarjeta cuando no se usa. También es importante mencionar que el diálogo de confirmación con el nombre previene la eliminación accidental (Nielsen #5: Prevención de errores).



Imágen 36, 37, 38: Comparación entre Habitaciones (actual) y Dispositivos (prototipo)

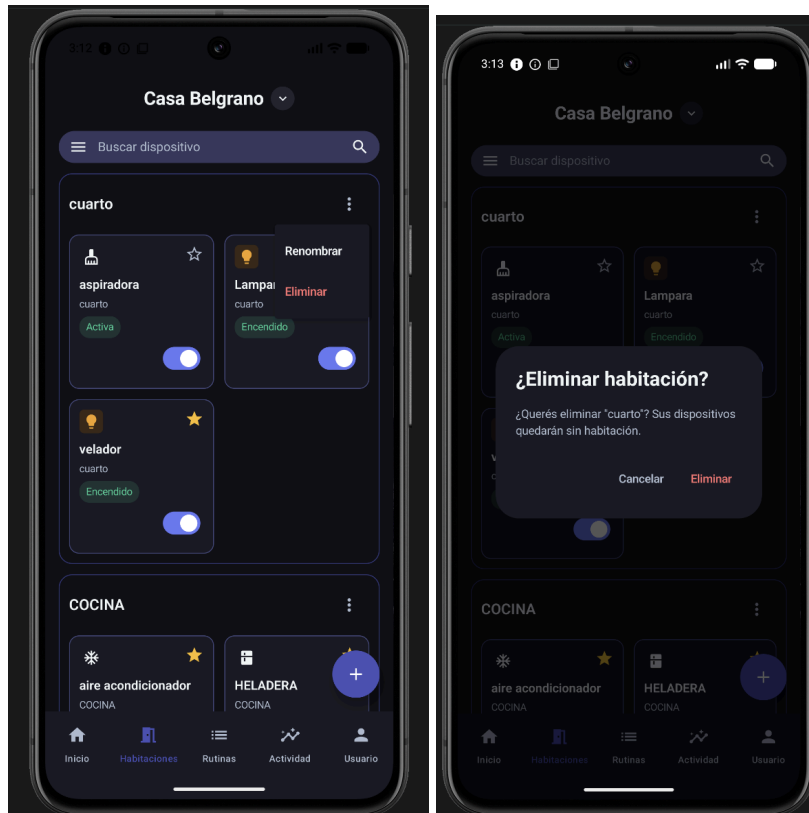


Imagen 39, 40: Flujo de eliminación en Habitaciones

Se decidió utilizar Floating action buttons para que las acciones estén disponibles incluso cuando el usuario se mueve en la pantalla, además aplica la cuarta heurística de nielsen al tener consistencia externa, ya que el usuario probablemente interactuó con un FAB anteriormente en alguna otra aplicación (whatsapp, gmail, x). En el caso de Habitaciones el botón contiene un menú que muestra las 2 opciones.

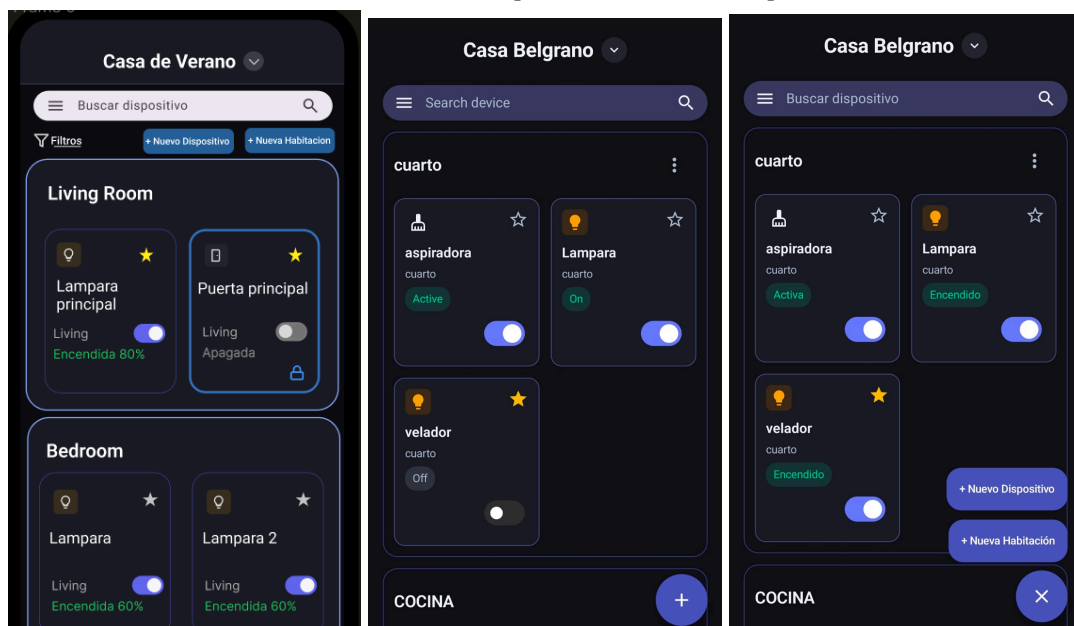


Imagen 41, 42 y 43 : Dispositivos vista del prototipo, dispositivos vista de la aplicación, y dispositivos con FAB abierto en la aplicación.

2.4 Modificaciones a partir de la segunda entrega

Hay ligeros cambios en los colores en varias partes de la app respecto al prototipo, esto se debe a que decidimos utilizar los design tokens de la aplicación web, en este caso se encuentran centralizados en `itba.homecore.ui.theme`.

Algunos diseños implementados en la web no se trasladaron a la app por falta de espacios para visualizarlos, este es el caso del overview de las distintas casas y los gráficos del consumo eléctrico, también algunos de los paneles de acciones contextuales de los dispositivos fueron simplificados para que estos mantengan un tamaño similar.

3. Conclusión

Como conclusión se logró crear la aplicación móvil e implementar los requisitos necesarios, el proceso contó con la ventaja del uso de kotlin, ya que todos los miembros del equipo teníamos experiencia previa con java y los lenguajes son muy similares.

Un desafío fue que debuggear nos resultó más difícil con las herramientas disponibles en android studio que con las herramientas de la segunda entrega. Se utilizaron herramientas como el layout inspector pero las opciones del profiler no fueron muy intuitivas.